两版残差网络：验证与重复测试比较

更新时间：2026-10-21。指标均来自已保存的实际运行结果；本次仅汇总，没有重新训练或评分。

方法与实验规则

- 普通距离估算（idw）：仅用本次20个输入点做距离平方反比加权估算。无需训练。
- 第一版残差网络（residual_v1）：距离估算加网络修正，训练使用 P16、P22、P28、P44、P62、P68。
- 第二版残差网络（residual_v2）：同类网络，训练增加 P74，共七组。
- 两版均用 P64 选择最佳权重。每个检查场景有10组固定20点输入，其余42个实测点用于计算误差；所有方法在同一场景使用相同输入点。
- 第一版残差模型最佳为第1轮，第二版为第25轮。此处第一版指残差模型，并非先前直接预测的小型U-Net。

P64：验证集结果（用于选择模型）

方法	MAE dB	RMSE dB
普通距离估算	4.165	5.581
第一版残差网络	4.165	5.580
第二版残差网络	4.106	5.428

第二版在P64上的RMSE降低约0.152 dB，但P64反复用于选择权重与方案，这不是独立测试改善的证据。

P49、P26：重复使用的测试数据

本次属于固定前后对照，结论的独立性有限，不是全新的独立测试。没有据此重新训练或选择本次评分权重。

场景	方法	MAE dB	RMSE dB
P49	普通距离估算	2.892	3.773
P49	第一版残差网络	2.892	3.773
P49	第二版残差网络	3.120	4.051
P26	普通距离估算	3.213	4.130
P26	第一版残差网络	3.214	4.130
P26	第二版残差网络	3.620	4.569
P49+P26 合并	普通距离估算	3.052	3.955
P49+P26 合并	第一版残差网络	3.053	3.955
P49+P26 合并	第二版残差网络	3.370	4.317

如何解读

第二版在验证集P64上略好，但在重复测试的P49、P26上均更差，说明这次验证改善没有稳定延续到这两个部署。不能认为第二版总体更好，也不能仅凭一次实验断定增加数据必然有害。

不将P64与P49/P26合算为一个总分，因为验证集参与了模型选择，角色不同。

MAE是误差绝对值的平均数；RMSE是误差平方的平均数再开方，更重视大错误。两者越小越好，单位dB；RSSI本身单位为dBm。

每场景420条评分对应42个隐藏点乘10次不同选点，仍只有62个实测位置，不是420个独立测点。

数据分配与限制

- 训练：第一版六组371个可用点，第二版七组433个可用点。训练时每场景随机给出20个点，只在其余有效实测点计算损失并更新参数。
- 验证：P64；固定10组输入点，验证计算不更新参数，但结果影响最佳权重选择与方案调整。
- 测试：P49、P26；第一版初次最后评估后已被查看，第二版再次使用只作为重复对照。
- 后两组采样方式与训练集不同，部署位置和采样方式的影响无法单独分离。仅覆盖同一房间两个测试部署，不能推广到其他房间。
- P62按用户确认修正部署标注，路由器占位点及无原始读数的P11替代值未作为训练目标。
- 模型路径、哈希及重复测试输入点见 frozen_plan.json；原始结果保留在各训练目录及本目录 summary.json。